clientes con nombre propio

SEGMENTAR PARA CONQUISTAR

Identificación del potencial de recurrencia y segmentación de clientes en un e-commerce de venta flash de viajes.



PROYECTO:
Silvia Vilches

MENTOR:
Dago Itriago

BOOTCAMP:
Data Analytics

Barcelona,
21 Oct. 2026

RESUMEN

Este estudio analiza la recurrencia de compra en un e-commerce de venta flash de viajes de los últimos 5 años (2021-2025) para identificar qué clientes tienen mayor potencial de volverse fieles y qué acciones pueden aumentar su frecuencia de compra. Se ha generado un dataset sintético combinando información del INE y la experiencia previa en el sector del turismo, analizando 34.684 clientes, 64.119 reservas y 80,5 millones de euros en ventas durante dicho periodo de tiempo.

Mediante análisis exploratorio, cohortes mensuales, segmentación RFM por quintiles y K-Means sobre variables que han sido estandarizadas a lo largo del proceso, observamos que el 63% de los clientes compra una sola vez. Se ha podido observar que ni el descuento ni el perfil de la primera compra explican la recompra. El algoritmo K-Means distingue cuatro grupos: dos de ellos (el 20% de los clientes) concentran el 56% de las ventas. La recomendación para una estrategia de marketing sería intentar activar la segunda compra dentro de una ventana de 18 meses para aquellos clientes que solo han comprado una vez y premiar a los viajeros que han repetido varias veces con nosotros ofreciéndoles accesos a ventas anticipadas o descuentos VIP por ser clientes que confían en nosotros para sus vacaciones.

INTRODUCCIÓN

La venta flash es una estrategia comercial que ofrece productos con descuentos muy agresivos durante un período de tiempo muy corto. Esta estrategia genera tráfico y primeras compras de manera compulsiva en el cliente, pero plantea un riesgo: atraer a un *cazador de ofertas* que posiblemente no vuelva. Desde mi experiencia como *Key Account Manager* en el sector, este análisis pretende anticipar qué clientes generarán valor recurrente, y no solo medir el volumen de primeras compras.

La gran pregunta del proyecto es: **¿qué clientes tienen mayor potencial de convertirse en recurrentes y qué acciones pueden aumentar su frecuencia de compra?** El objetivo es comprender el problema con un análisis exploratorio y de cohortes. Además, segmentar la base por comportamiento con el método RFM y con ayuda del algoritmo K-Means. Finalmente, comprobar si el descuento y el perfil de la primera compra influyen en la recurrencia. Con los datos obtenidos, generar un plan de acción que nos ayude a aumentar los clientes fieles.

METODOLOGÍA

En la primera parte del proyecto se ha generado un *dataset* sintético que recoge las reservas de los viajes de los últimos 5 años (2021-2025) con todos los datos necesarios para hacer el seguimiento dentro de nuestra empresa ficticia de venta flash. A la vez, se ha generado una base de datos de nuestros clientes que han hecho estas mismas reservas. Para que los datos de los viajes sean los más reales posible, se han añadido a la ecuación datos reales extraídos del INE sobre cómo han viajado los españoles en este periodo de tiempo. Se han tenido en cuenta también picos de ventas en verano, venta anticipada y otros factores como tendencias del mercado o problemas geopolíticos que hayan podido afectar al éxito de cada destino.

Con estas dos tablas, clientes y reservas, se han validado nulos, duplicados y valores atípicos (outliers). Tras ésto, se ha pasado a analizar el comportamiento del cliente.

Como punto de partida se ha hecho un análisis de cohortes mensuales desde la primera compra de cada cliente, después hemox establecido una puntuación RFM por quintiles, que ha dado como resultado cinco segmentos. Además se ha utilizado el algoritmo K-Means con *StandardScaler* sobre recencia, frecuencia y valor monetario, eligiendo el número de grupos con el método del codo y el coeficiente de silueta. Por último, interesaba analizar si el descuento de la primera compra de cada cliente era determinante en su

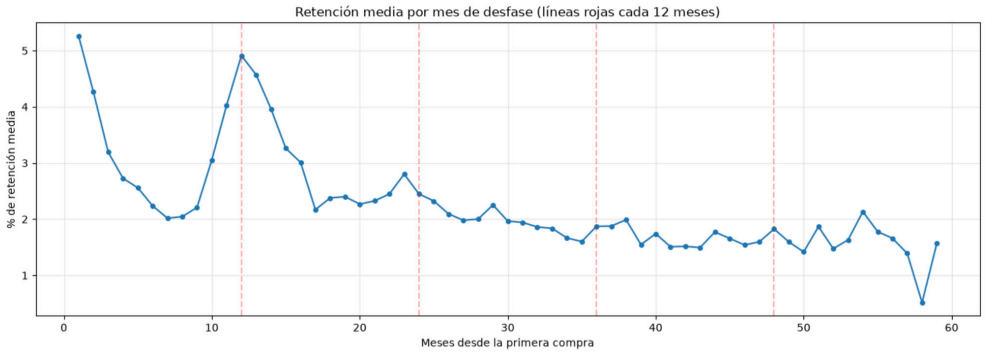
recurrencia. Para ello, hemos aislado a los clientes que sí han recomprado y se ha establecido una ventana de repetición de 18 meses para medir la segunda compra solo en clientes con al menos esa antigüedad, y evitar así perder clientes que hayan hecho su última compra recientemente.

Para el modelo de datos, la generación de gráficos y *dashboard* final, se ha utilizado Power BI.

RESULTADOS

EDA: Al tratarse de un *dataset* generado para este proyecto, no hay outliers ni datos fuera de rango. Sí destaca un porcentaje alto de reservas de alto valor que dan como resultado destino de larga distancia, por lo tanto de un gran importe.

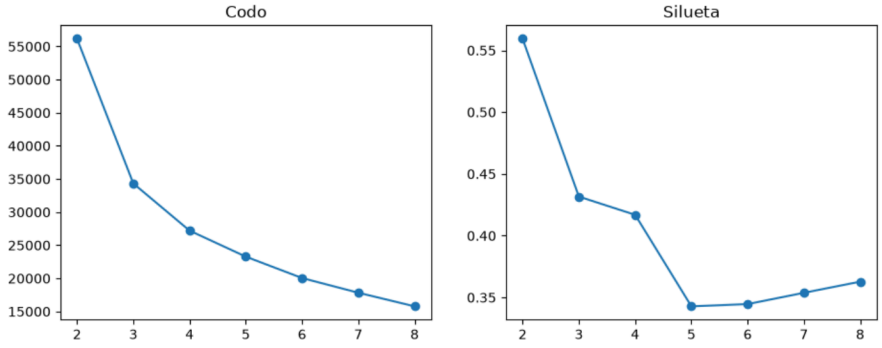
ANÁLISIS DE COHORTES: tenemos un dataset con un total de 34.684 clientes, de los cuales todos han hecho una primera compra, es decir, todos son "clientes activos". Esto puede deberse a la obligatoriedad de registrarse para comprar y no para ver las ofertas. La retención cae del 100 % (mes 0) al 5,3% en el mes 1 y se estabiliza alrededor del 2% mensualmente. Se observa un repunte de recompra en el mes 12 (4,9%), coherente con la compra anual de viaje.

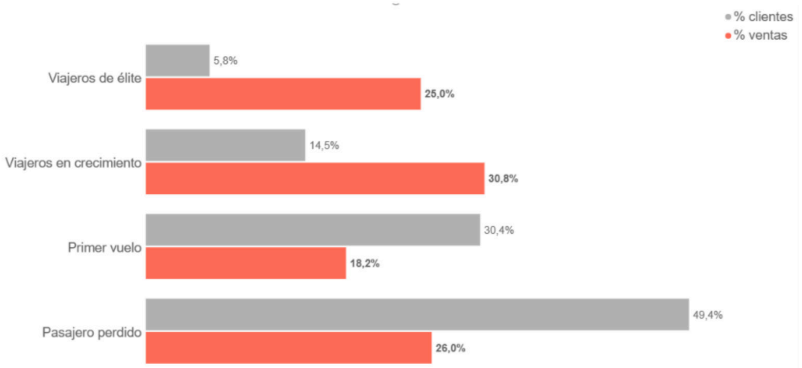


SEGMENTACIÓN RFM: Determinamos que entre los clientes hay un máximo de 15 compras y el mínimo de 1 (63,5%). Tras calcular la recencia, frecuencia y valor monetario de cada cliente el desglose en 5 grupos queda similar en número de clientes pero se mezclan. Los clientes con una sola compra desbordan del primer grupo y se mezclan con el resto. Por esta razón, manualmente se ha forzado la segmentación teniendo en cuenta que todos lo que han comprado una sola vez entren en el mismo segmento.

segmento	recencia_dias	frecuencia	valor_monetario
Pasajero Perdido	1415.5	1.2	1232.8
Primer Vuelo	283.8	1.3	1930.7
Turistas en Pausa	1186.8	4.1	4193.7
Viajero Ocasional	756.9	1.9	2222.7
Viajeros Frecuentes	191.2	5.7	7475.2

K-MEANS: Tras estandarizar los datos para que unos valores no pesaran más que otros (valor monetario) el resultado "ideal" que mostraban el codo y la silueta era k= 2. Elegimos k = 4 basándonos en el RFM porque k = 2 solo separa a los clientes de 1 sola compra del resto y no permite diseñar acciones de marketing distintas. Los cuatro grupos están bien diferenciados: los Viajeros de élite y en crecimiento suman el 20 % de los clientes y el 56 % de las ventas.





ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL DESCUENTO DE LA PRIMERA COMPRA: Tras establecer una ventana de compra de 18 meses que nos permite ver el 92% de los clientes de la base de datos (sin perder demasiada información) se ha llegado a la conclusión de que el porcentaje de descuento de la primera compra de los diferentes clientes no varía mucho, no hay una tendencia clara de clientes que repiten si el descuento es mayor o menor. El porcentaje es bastante estable.

El tramo de 16%-19% destaca ligeramente pero no lo suficiente como para decir que el porcentaje de descuento de la primera venta sí afecta a la fidelización o repetición del cliente a la hora de comprar.

DISCUSIÓN

Nuestro principal problema no es la captación, sino promover la segunda compra: casi dos de cada tres clientes no vuelven y el valor de la base de datos se concentra en un grupo pequeño de clientes que sí lo hace. La retención no cae de forma escalonada: tras la caída del primer mes hay un repunte en el mes 12, y el 92% de las segundas compras ocurre antes de los 18 meses. Eso fija una ventana más clara para poder actuar. El resultado que más ha sorprendido, frente a la hipótesis inicial, es que el descuento de la primera compra no afecta a quienes vuelven ya que los tramos de descuento son prácticamente iguales y el contraste, a nivel general, no es significativo. Por lo tanto, reducir el descuento mínimamente no parece lo más importante para el plan de retención sino que la conclusión práctica es que la retención debe apoyarse en la comunicación posterior y en la segmentación por comportamiento.

LIMITACIONES

Por un lado, al no tener información real de las ventas, como tráfico o conversión, no podemos saber si estos clientes que solo han comprado 1 o 2 veces han entrado en varias ventas y finalmente han abandonado sin comprar. No tenemos información de tráfico y/o conversión. Teniendo esta información, sería más fácil detectar otro tipo de problemas y, de la misma manera, encontrar soluciones más detalladas para cada cliente. ¿No le interesan las ofertas? ¿No son lo suficientemente agresivas? ¿No le interesan los destinos que ofrecemos? El planteamiento iría más dirigido al equipo comercial y no tanto al de marketing.

Por otro lado, ¿tenemos información del servicio post-venta o reseñas? Si tenemos reseñas negativas, se podría compensar una mala experiencia en el pasado.

CONCLUSIÓN

Los clientes con mayor potencial de volverse fieles son los de una sola compra que siguen dentro de la ventana de 18 meses (5.780 clientes) y los «Viajeros en crecimiento», que ya han repetido, por lo tanto, han tenido una buena experiencia con nosotros.

Recomendaciones a desarrollar por el equipo de marketing:

· Activar la segunda compra antes del mes 12, cuando la recompra natural se acerca a su máximo, con incentivos distintos, o añadidos, al descuento.

· Proteger a los viajeros de élite (5,8% de los clientes que generan el 25% de las ventas) con trato personalizado, valores añadidos VIP y acceso anticipado a las ventas (limitaciones de *stock*).

· Fidelizar a los clientes en crecimiento con un programa de puntos que lleve a la tercera compra (algo similar a los *Avios*).

· Reactivar a bajo coste a los «Pasajeros perdidos», aquellos que no han vuelto a comprar. Un email o notificación push no requiere de una gran inversión económica para la empresa.

· Validar cada acción con un A/B test antes de escalar.

En los próximos análisis sería recomendable incorporar datos de tráfico y conversión de cada venta o campaña flash y datos de satisfacción postventa.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, E. (2026, 5 de febrero). Cómo aumentar la tasa de recompra en eCommerce. Zenvia. https://zenvia.com/es/blog/aumentar-tasa-recompra/

B2B International. (s. f.). A marketing strategy built on knowledge. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://www.b2binternational.com/publications/marketing-strategy-built-knowledge/

Bagnato, J. I. [Na8]. (2018, 12 de marzo). K-Means en Python paso a paso. Aprende Machine Learning. https://www.aprendemachinelearning.com/k-means-en-python-paso-a-paso/

DashThis. (s. f.). Tasa de clientes que vuelven. Recuperado el 8 de octubre de 2026, de https://es.dashthis.com/kpi-examples/returning-customer-rate/

Fontseca, G. (2024, 16 de julio). El imperio de Reus que lo tiene "todo": desde esquiadas, a 'busco un chollo' y muchos hoteles. VIA Empresa. https://www.viaempresa.cat/es/empresa/imperio-reus-tiene-todo-esquiadas-busca-chollo-muchos-hoteles_2200593_102.html

Rodríguez, D. (2023, 9 de junio). Método del codo (Elbow method) para seleccionar el número óptimo de clústeres en K-means. Analytics Lane. https://www.analyticslane.com/2023/06/09/metodo-del-codo-elbow-method-para-seleccionar-el-numero-optimo-de-clusteres-en-k-means/

Sales Business School. (s. f.). Thinking on Sales: Blog de ventas B2B, negociación e IA. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://salesbusinessschool.es/thinking-on-sales/

¡gracias!